



คู่มือการนำเสนอและกลยุทธ์การตอบข้อซักถามคณะกรรมการ (Smart Village Waterworks Presentation & Defense Guide)

โครงการระบบบริการและบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

🕒 แผนผังการบริหารเวลาการนำเสนอ (Time Allocation: รวม 12 นาที)

ช่วงเวลา	หัวข้อการนำเสนอ	สื่อประกอบ	จุดขายที่ต้องเน้น
00:00 - 02:00	บทนำ: สภาพปัญหาชนบท & วัตถุประสงค์	สไลด์ 1-2	ปัญหาสมุดจตคลาสสิก, เลข ถอยหลัง, หนี้เรื้อรัง
02:00 - 04:30	สถาปัตยกรรม 4-Tier & 2 โมเดลติดตั้ง	สไลด์ 3	Local LAN ออฟไลน์ 100% vs Cloud VPS, Zero-Config
04:30 - 07:30	สาธิตวงจรข้อมูลจริง (Live Demo)	หน้าเว็บจริง + Axure	สแกน QR จด ป.17 \$rightarrow\$ ค้นหาเบอร์ \$rightarrow\$ ป.31/32 \$rightarrow\$ ฎีกา 10%
07:30 - 09:30	ความปลอดภัย & คู่มือ กค.4	สไลด์ 4-5	OWASP Top 10, PDO, คัดกรอง หนี้ 1/2/3+ เดือน, เดือน 7 วัน
09:30 - 10:30	สรุปผลลัพธ์ & สิ่งส่งมอบ	สไลด์ 6	Full SRS, Mini SRS, โค้ด GitHub, ความพร้อมลงพื้นที่ จริง
10:30 - 15:00	ช่วงตอบข้อซักถามคณะกรรมการ (Q&A)	คลังคำถาม-คำตอบ	ตอบด้วยหลักการทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์และระเบียบจริง

💡 เทคนิคทางจิตวิทยาในการนำเสนอ (Key Presentation Tips):

- เริ่มต้นด้วยปัญหาจริง (Pain Point): ให้กรรมการเห็นภาพความลำบากของเหรียญและคนเก็บเงินในหมู่บ้าน
- เน้นย้ำความสำเร็จระดับ Production: ชี้ให้เห็นว่าระบบนี้ไม่ใช่แค่หน้าเว็บตัวอย่าง แต่มีทั้ง Zero-Config DB, Backup และพร้อมใช้งานจริง

📢 สไลด์ที่ 1: แนะนำตัว ที่มา และสภาพปัญหาดั้งเดิม (Opening & Problem Statement)

"กราบเรียนท่านอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านครับ วันนี้พวกเราขอเสนอ ระบบบริการและบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านอัจฉริยะ การประปาหมู่บ้านวังยาง ครับ"

แรงบันดาลใจของโครงการนี้เกิดจากสภาพปัญหาจริงของกิจการประปาชนบท 400 ครั้วเรือนในหมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง ซึ่งยังคงใช้ระบบจดบันทึกด้วยสมุดกระดาษและไฟล์ Excel ทำให้เกิดปัญหาคลาสสิก 4 ประการครับ: (1) การจดเลขมิเตอร์ตกหล่นและตัวเลขย้อนกลับ (2) การออกบิลล่าช้า ชาวบ้านไม่ทราบยอดเงินเกิดหนี้สะสมเรื้อรัง (3) ความยุ่งยากในการหักค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% ที่ขาดเอกสารใบสำคัญรับเงิน และ (4) ความเสี่ยงข้อมูลสูญหายหากคอมพิวเตอร์สำนักงานเกิดความเสียหายครับ พวกเราจึงได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปกระบวนการทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล 100% ตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงการทำบัญชีบุคลากรของกองทุนครับ"

📢 สไลด์ที่ 2: สถาปัตยกรรมระบบ 4-Tier และความพร้อมใช้งานจริง (Architecture & Deployment)

"ในเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เรานำเสนอแบบฉบับที่ 4-Tier Enterprise Architecture อย่างเป็นทางการครับ:

- **Tier 1 (Presentation):** Responsive Web UI รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ค้นหาเร็วด้วยเบอร์โทรศัพท์ และสแกนกล้อง QR Code หน้าบ้าน

- **Tier 2 (Application Logic):** ประมวลผลด้วย PHP 8 Core มีเอนจินคำนวณค่าน้ำ 7+10 บาท, เอนจินตรวจจับตัวเลขผิดปกติ, เอนจินแปลงบาทไทย, และเอนจินชิงค์ค่าตอบแทน 10%

- **Tier 3 (Data Persistence):** ฐานข้อมูล MariaDB/MySQL Engine แบบ InnoDB รองรับธุรกรรม ACID 100%

- **Tier 4 (Integration):** เชื่อมต่อ QR พร้อมเพย์มาตรฐาน EMVCo และระบบส่งออก Excel ครับ

ที่สำคัญ ระบบนี้รองรับสภาพแวดล้อมจริงได้ 2 รูปแบบ คือจะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบ Local On-Premise LAN เพื่อทำงานแบบออฟไลน์ 100% โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือจะขึ้น Cloud VPS ราคาประหยัดเพื่อให้ชาวบ้านตรวจสอบค่าน้ำได้ 24 ชั่วโมงก็ได้ครับ พร้อมระบบ Zero-Config ที่สร้างฐานข้อมูลอัตโนมัติเมื่อเปิดครั้งแรกครับ"

📢 สไลด์ที่ 3: วงจรการทำงานหน้างานและการบริการประชาชน (Field & Citizen Workflow)

"ในขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้างาน เจ้าหน้าที่ใช้สมาร์ตโฟนเปิดหน้า `meter_reading.php` เพื่อเดินจมิเตอร์ตามเส้นทางจริง (`seq_no`) หรือใช้กล้องสแกนสติ๊กเกอร์ QR Code ที่เราพิมพ์ไปติดไว้ที่หน้าบ้านผ่านหน้า `print_qr_labels.php` ครับ"

เมื่อกรอกเลขอ่านครั้งนี้ ระบบจะคำนวณหน่วยใช้และยอดเงินทันที หากกรอกตัวเลขน้อยกว่าครั้งก่อน ระบบจะล็อกแถบสีแดงแจ้งเตือนทันทีครับ และในฝั่งของประชาชน สามารถเข้าหน้า `index.php` เพื่อตรวจสอบยอดค่าน้ำของบ้านตนเองได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ระบบจะดึงยอดค้างชำระ พร้อมสร้างภาพ QR Code พร้อมเพย์มาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุยอดเงินตรงตามสตางค์ให้ชาวบ้านสแกนจ่ายได้ทันทีครับ"

📢 สไลด์ที่ 4: ระบบการเงินแบบบูรณาการ ใบเสร็จ ป.31/32 และหนี้ กค.4 (Unified Finance & Governance)

"หัวใจสำคัญของระบบการเงินอยู่ที่หน้า [finance_billing.php](#) ครับ เราออกแบบให้เป็น Unified Control Header รวม 4 ระบบงานไว้ในหน้าเดียว:

1. เมื่อชาวบ้านมาชำระเงิน หนี้ผูกคูปอง [รับชำระ] ระบบจะตัดยอดเป็น PAID แบบ Optimistic UI ทันที และมีปุ่ม [ใบเสร็จ] ให้เปิดพรีวิวและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมาตรฐาน ป.31/32 ได้ในเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
2. ในส่วนของหนี้ค้างชำระ มีทะเบียนคุมหนี้ตามแบบ กค.4 จัดกลุ่ม 1, 2, 3+ เดือน พร้อมปุ่มพิมพ์หนังสือเตือนระงับการจ่ายน้ำกำหนด 7 วันได้ทันที
3. ในส่วนเงินรายได้ ระบบสามารถคูปอง [ชิงค่าตอบแทน 10%] เพื่อคำนวณเงินรางวัลคนเก็บจากยอดรับจริงในงวดนั้น พร้อมออกฎีกาเบิกจ่ายเงินที่มีช่องลงนาม 3 ท่านอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการครับ"

📢 สไลด์ที่ 5: การเชื่อมโยงจากต้นแบบ Axure RP สู่โค้ดระบบจริง (Prototype Traceability)

"ก่อนการพัฒนาโค้ดจริง เราได้จัดทำภาพร่างต้นแบบอย่างละเอียดใน Axure RP (ไฟล์ [Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp](#)) ครบทั้ง 31 หน้าจอ โดยโครงสร้าง UI ทุกองค์ประกอบในไฟล์ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาเป็นโค้ดระบบจริงครบถ้วน 100% ไม่ว่าจะเป็นหน้าค้นหาประชาชน, หน้าادمินเตอร์ ป.17, หน้าใบเสร็จ ป.31/32, หน้าฎีกาเบิกจ่าย 10%, หน้างบดุลการเงิน และระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ครับ"

📢 สไลด์ที่ 6: บทสรุปและความพร้อมในการส่งมอบ (Conclusion & Deliverables)

"สรุปสิ่งที่พวกเราส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วย: (1) เอกสาร Full SRS ตามมาตรฐาน IEEE 830 (2) เอกสาร Mini SRS สำหรับการประเมินผลเร็ว (3) ซอร์สโค้ดระดับ Production บน GitHub Repository [phawatjam-collab/Water](#) ที่ผ่านการทดสอบ Linting 100% และ (4) ฐานข้อมูลพร้อมใช้ Zero-Config และระบบสำรองข้อมูล 1-Click Backup ครับ ระบบนี้พร้อมแล้วที่จะนำไปติดตั้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านวังยางได้จริงในทันทีครับ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านและพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไปครับ"

🌟 คีย์เวิร์ดสำคัญที่ต้องพูดให้กรรมการได้ยิน:

ACID Transaction • Zero-Config Database • แบบ ป.31/32 • แบบ กค.4 • ฎีกาค่าตอบแทน 10% • EMVCo PromptPay • Offline LAN Resilience

? **คำถามที่ 1:** ทำไมกลุ่มคุณถึงเลือกใช้ PHP Native แทนที่จะใช้ Modern Framework เช่น Laravel หรือ React?

💡 **แนวทางการตอบ:** "เป็นคำถามที่ตรงจุดมากครับ เหตุผลหลักคือ **สภาพแวดล้อมจริงของสำนักงานประปาหมู่บ้านชนบท (Target Operational Environment)** ครับ:

- คอมพิวเตอร์ที่ทำการหมู่บ้านเป็นเครื่องสเปกพื้นฐาน (Core i3, RAM 4GB) และผู้ดูแลคือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใช่ Software Engineer หากใช้ Laravel หรือ Node.js การติดตั้งจะต้องพึ่งพา composer, npm build, Docker และต้องต่อเน็ตความเร็วสูงในการอัปเดต ซึ่งไม่เหมาะกับบริบทชุมชน
- การใช้ PHP 8 Native ร่วมกับ Vanilla JS ทำให้ระบบมีขนาดเล็ก (Low Overhead), โหลดเร็วในเวลาต่ำกว่า 0.2 วินาที, รันผ่าน XAMPP ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม (Zero-Config), และสามารถทำงานแบบ Offline 100% ได้อย่างเสถียรที่สุดครับ"

? **คำถามที่ 2:** ถ้าเกิดเหตุไฟดับหรือระบบขัดข้องขณะกำลังบันทึกข้อมูลการเงิน ข้อมูลจะสูญหายหรือเสียหายหรือไม่?

💡 **แนวทางการตอบ:** "ระบบของเราป้องกันปัญหานี้ไว้ 2 ชั้นครับ:

- ชั้นฐานข้อมูล: เราใช้ MariaDB/MySQL Storage Engine แบบ **InnoDB** ซึ่งรองรับคุณสมบัติ **ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)** การทำธุรกรรมการเงินทุกจุดจะทำงานอยู่ภายใต้ Database Transaction หากระบบดับกลางคัน ข้อมูลจะถูก Rollback อัตโนมัติ ไม่เกิดภาวะข้อมูลค้างคาหรือตัดยอดซ้ำ
- ชั้น Disaster Recovery: เรามีเอนจิน `api/backup.php` ที่ให้เหรียญกดสำรองฐานข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ `.sql` ลง Flash Drive ได้ในคลิกเดียวทุกวัน ทำให้สามารถกู้คืนระบบกลับมาได้ภายใน 5 นาที (RTO < 5 นาที) ครับ"

? **คำถามที่ 3:** ระบบป้องกันปัญหาการปลอมแปลงสลิป หรือการแอบแก้ไขยอดเงินค่าน้ำอย่างไร?

💡 **แนวทางการตอบ:** "เราใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัย 3 ด้านครับ:

- การใช้ **Role-Based Access Control (RBAC)**: สมาชิกและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เพียงแค่เรียกดู (Read-Only) เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ส่งคำสั่งอัปเดตสถานะชำระเงิน
- การใช้ **PDO Prepared Statements 100%**: ทุกคำสั่ง SQL มีการผูกตัวแปร Parameter Binding ป้องกันการยิง SQL Injection เพื่อล็อกการแก้ไขข้อมูล
- ระบบ **Audit Trail & Receipt Numbering**: การตัดชำระเงินทุกครั้งจะบันทึกเวลา `paid\_at = NOW()` และออกเลขที่ใบเสร็จ `RC-YYYYMM-XXX` ที่รันต่อเนื่องกันแบบผูกพันทางบัญชี ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เสมอครับ"

? **คำถามที่ 4:** ทำไมระบบถึงมี 'ฎีกาเบิกจ่าย 10%' สิ่งนี้จำเป็นอย่างไรในระบบประปาหมู่บ้าน?

💡 **แนวทางการตอบ:** "การมีฎีกา 10% คือสิ่งที่ทำให้ระบบนี้ **สอดคล้องกับระเบียบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทย** อย่างแท้จริงครับ:

ในทางปฏิบัติ ผู้จัดเก็บค่าน้ำคือชาวบ้านที่ต้องเดินเท้าตามซอยเพื่อเก็บเงิน ระเบียบกองทุนจึงกำหนดให้มีเงินรางวัลการเก็บอัตราร้อยละ 10 จาก 'ยอดเงินที่จัดเก็บได้จริง'

ในระบบเดิม เหรียญต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขและหักเงินสดกันเองโดยไม่มีเอกสาร ทำให้เกิดข้อพิพาทความไม่โปร่งใส ระบบของเราจึงสร้างเอนจินคำนวณยอด 10% จากบิลที่ชำระแล้วโดยอัตโนมัติ และพิมพ์ใบสำคัญรับเงินที่มีลายมือชื่อ 3 ฝ่าย (ผู้รับเงิน, เหรียญ, ประธานกองทุน) ทำให้เกิดธรรมาภิบาลและความโปร่งใสครับ"

? คำถามที่ 5: ทำไมระบบถึงปรับมาเน้นการค้นหาด้วย 'หมายเลขโทรศัพท์' แทนที่จะใช้ 'รหัสผู้ใช้น้ำ'?

💡 แนวทางการตอบ: "นี่คือผลลัพธ์จากการศึกษา ****User Experience (UX)**** ของชาวบ้านจริง** ครับ:

รหัสสมาชิก เช่น 'WY-045' เป็นสิ่งที่ชาวบ้านมักจะจำไม่ได้เมื่อมาติดต่อที่ทำการกองทุน หรือเมื่อต้องการเช็คค่าน้ำผ่านมือถือ แต่หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักเป็นสิ่งที่ทุกคนจำได้แม่นยำและไม่ซ้ำกันในชุมชน เราจึงนำเบอร์โทรศัพท์มาเป็น **Primary Search Key** และใส่ระบบ **Index** ในฐานข้อมูล ทำให้สามารถค้นหาเจอยอดหนี้ได้ภายใน 0.05 วินาที ช่วยลดเวลาการเข้าคิวชำระเงินได้อย่างมีนัยสำคัญครับ"

? คำถามที่ 6: สติกเกอร์ QR Code ตีพิมพ์เตอร์ ทำงานอย่างไร และแตกต่างจาก QR Code พร้อมเพย์อย่างไร?

💡 แนวทางการตอบ: "ทั้งสอง QR มีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจนครับ:

1. ****สติกเกอร์ QR ตีพิมพ์เตอร์**** เป็น ****URL Deep Link**** ประจำตัวผู้ใช้น้ำ (เช่น 'http://.../index.php?phone=...&cust_id=...') เมื่อช่างจดมิเตอร์หรือชาวบ้านใช้กล้องมือถือสแกน ระบบจะกระโดดเข้าหน้าจดยอดหนี้หรือหน้ารายละเอียดของบ้านหลังนั้นให้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ค้นหา
2. ****QR Code พร้อมเพย์**** เป็น ****EMVCo Payment Payload**** ที่เข้ารหัสบัญชีกองทุนและยอดเงินสดคงค้างตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับให้ชาวบ้านใช้แอปธนาคารสแกนโอนเงินจ่ายค่าน้ำครับ"

? คำถามที่ 7: ระบบรองรับการทำงานตอนอินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านล่มได้อย่างไร (Offline Resilience)?

💡 แนวทางการตอบ: "ระบบถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม ****Local On-Premise LAN****: โดยรัน Apache และ MariaDB อยู่บนเครื่อง

คอมพิวเตอร์สำนักงานประจำ และปล่อยสัญญาณผ่าน Wi-Fi Router ภายในที่ทำการ (Local IP เช่น '192.168.1.100') เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และทำงานตัดเงิน ออกใบเสร็จ หรือจดมิเตอร์ได้ 100% แม้อินเทอร์เน็ตภายนอกจะตัดขาดครับ"

? คำถามที่ 8: ใน Axure RP ออกแบบไว้อย่างไร แล้วเชื่อมโยงมายังโค้ดระบบจริงอย่างไร?

💡 แนวทางการตอบ: "เราได้จัดทำ **High-Fidelity Prototype** ในไฟล์ 'Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp' รวม 31 หน้าจอ เพื่อทดสอบ User Flow และจัดวางตำแหน่งปุ่มกดก่อนลงมือเขียนโค้ดจริง จากนั้นจึงแปลงคอมโพเนนต์ใน Axure มาเป็นโค้ด HTML/CSS และฟังก์ชัน PHP 8 โดยมีตาราง **Requirements Traceability Matrix (RTM)** ในเอกสาร Full SRS ตรวจสอบย้อนกลับความตรงกันได้ 100% ครับ"หน้า 5 / 6

✅ ขั้นตอนการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าห้องสอบ:

1. สตาร์ท XAMPP: ตรวจสอบว่า Apache และ MySQL ขึ้นสถานะสีเขียว (Port 80/3306) เรียบร้อยแล้ว
2. เปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์เตรียมไว้ 4 แท็บ:
 - แท็บ 1: <http://localhost/plumber/index.php> (หน้าแรกค้นหาค่าน้ำด้วยเบอร์โทร)
 - แท็บ 2: http://localhost/plumber/meter_reading.php (หน้าจาดมิเตอร์ ป.17 เรียงตามลำดับ)
 - แท็บ 3: http://localhost/plumber/finance_billing.php (หน้าระบบการเงิน 4 แท็บ)
 - แท็บ 4: <http://localhost/plumber/dashboard.php> (หน้าแดชบอร์ดสรุปสถิติ)
3. เตรียมไฟล์เอกสาร PDF: ก๊อปปี้ [FULL_SRS_DOCUMENT.pdf](#) , [MINI_SRS_DOCUMENT.pdf](#) และ [PRESENTATION_DEFENSE_GUIDE.pdf](#) ใส่ Flash Drive ไว้สำรอง

📱 ขั้นตอนการสาธิตสดให้กรรมการดู (Live Demo Action Plan):

- จังหวะที่ 1: เปิดหน้า [index.php](#) พิมพ์เบอร์โทร 0812345678 กดค้นหา → แสดงการ์ดยอดเงิน 115.00 บาท และคลิกเปิด QR พร้อมเพย์
- จังหวะที่ 2: สลับมาแท็บ [finance_billing.php](#) กดปุ่ม [✅ รับชำระ] → แสดง Toast สีเขียวทันที
- จังหวะที่ 3: กดปุ่ม [📄 ใบเสร็จ] → ป๊อปอัพปริ๊วใบเสร็จ ป.31/32 พร้อมตัวอักษรบาทไทยแดงขึ้นมาทันที 1 คลิก
- จังหวะที่ 4: สลับไป Tab 4 (ฎีกาเบิกจ่าย) กดปุ่ม [📄 ชิงค์ค่าตอบแทน 10%] → ยอดเงิน 10% คำนวณจากยอดที่เพิ่งรับเมื่อครู่ขึ้นมาสดๆ ทันที!



"ขอให้มั่นใจ นำเสนออย่างเป็นมืออาชีพ ตอบคำถามด้วยหลักการ แล้วคุณจะได้คะแนนยอดเยี่ยมแน่นอนครับ!"